(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202100300 U
(45)授权公告日 2012.01.04

(21)申请号 201120182085.1

(22)申请日 2011.06.01

(73)专利权人 湖南省工业设备安装有限公司
地址 412000 湖南省株洲市七一路 88 号

(72)发明人 宁煌 罗智慧 田成勇 黄烟泉

(74)专利代理机构 长沙正奇专利事务所有限责任公司 43113
代理人 马强

(51)Int.Cl.
F01N 1/02(2006.01)
F01N 1/24(2006.01)

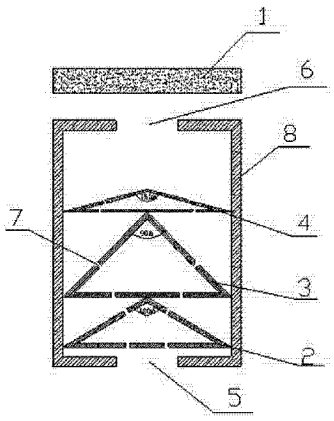
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 3 页

(54)实用新型名称

化工装置尾气排放消声器

(57)摘要

本实用新型涉及消声器，进一步是指化工领域尾气排放所用的消声器或其它领域流量大、压力高的气体排放所用的消声器，包括筒体，筒体一端为进气口，对应的另一端为出气口，进气口与尾气排放管相连，所述筒体通道横截面面积大于尾气排放管的横截面面积，且筒体内设有至少一个锥形通道板，所述锥形通道板底面与筒体横截面重合，且锥形通道板底面靠近进气口，锥形通道板外周以锥形通道板轴线对称开设通道孔；筒体出气口外部设有吸音罩。本实用新型作为一种化工装置尾气排放消声器，通过锥形通道板使尾气折流后互相碰撞，能量大部分抵消，经吸音罩吸音再折流排放，噪音大大消除。



CN 202100300 U

1. 一种化工装置尾气排放消声器，包括筒体(8)，筒体(8)一端为进气口(5)，对应的另一端为出气口(6)，进气口(5)与尾气排放管相连，其特征是，所述筒体(8)通道横截面面积大于尾气排放管的横截面面积，且筒体(8)内设有至少一个锥形通道板，所述锥形通道板底面与筒体(8)横截面重合，且锥形通道板底面靠近进气口(5)，锥形通道板外周以锥形通道板轴线对称开设通道孔(7)；筒体出气口(6)外部设有吸音罩(1)。

2. 根据权利要求 1 所述化工装置尾气排放消声器，其特征是，所述锥形通道板包括纵截面顶角为 90° 的锥形通道板(3)、截面顶角为 120° 的锥形通道板(2)和截面顶角 150° 的锥形通道板(4)。

3. 根据权利要求 2 所述化工装置尾气排放消声器，其特征是，所述三块锥形通道板从进气口至出气口依次为截面顶角 120° 的锥形通道板(2)、截面顶角 90° 的锥形通道板(3)、截面顶角 150° 的锥形通道板(4)。

化工装置尾气排放消声器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及消声器，进一步是指化工领域尾气排放所用的消声器或其它领域流量大、压力高的气体排放所用的消声器。

背景技术

[0002] 在现代化工生产如氯碱化工的双氧水技术经过多年的发展，工艺得到不断的改进，装置向大型、低耗发展，但尾气的排放噪声很大。因双氧水氧化尾气经蜗轮膨胀机压气端输出排放，60kt/a 双氧水装置尾气排放压力为 0.05MPa，处理流量为 10000Nm^3/h，如不经消声处理，其噪音在 120db 以上，如经传统的消声器处理仍然达不到环保要求，环保要求为 :白天低于 50db，晚上低于 40db 排放。

[0003] 传统消声器传统消声器设计侧重于吸音，消声器的外形尺寸会很大很长，且消声器与腐蚀介质全接触，材质要求全为 304，成本会相应增加。

发明内容

[0004] 本实用新型的目的在于针对现有技术的不足，提供一种化工装置尾气排放消声器，降噪效率高，体积少，成本低，完全能满足环保要求。

[0005] 本实用新型的技术方案为，一种化工装置尾气排放消声器，包括筒体，筒体一端为进气口，对应的另一端为出气口，进气口与尾气排放管相连，其特征是，所述筒体通道横截面面积大于尾气排放管的横截面面积，且筒体内设有至少一个锥形通道板，所述锥形通道板底面与筒体横截面重合，且锥形通道板底面靠近进气口，锥形通道板外周以锥形通道板轴线对称开设通道孔 ;筒体出气口外部设有吸音罩。

[0006] 以下对本实用新型作进一步描述。

[0007] 进一步地，所述锥形通道板包括纵截面顶角为 90° 的锥形通道板、截面顶角为 120° 的锥形通道板和截面顶角 150° 的锥形通道板。

[0008] 进一步地，所述三块锥形通道板从进气口至出气口依次为截面顶角 120° 的锥形通道板、截面顶角 90° 的锥形通道板、截面顶角 150° 的锥形通道板。

[0009] 如图 1 所示，A、B 为任意两组对称气体，经通道板折流后最终形成对称交叉气体，能量相当一部分相互抵消，噪音变成 65db 左右。

[0010] 为进一步降低噪音，以达到环保排放要求，在消音器外再增加吸音罩，吸音罩内衬采用减震吸音材料，将尾气的能量进一步吸收，然后对空排放，噪音分贝值低于 40，完全达到环保要求。

[0011] 由以上可知，本实用新型作为一种化工装置尾气排放消声器，通过锥形通道板使尾气折流后互相碰撞，能量大部分抵消，经吸音罩吸音再折流排放，噪音大大消除。

附图说明

[0012] 图 1 为本实用新型原理图 ;

[0013] 图 2 为本实用新型一种实施例的主视图。

[0014] 图 3 为图 2 中 A-A 面剖视图。

具体实施方式

[0015] 如图 2、图 3 所示，一种化工装置尾气排放消声器，包括筒体 8，筒体 8 一端为进气口 5，对应的另一端为出气口 6，进气口 5 与尾气排放管相连，筒体 8 通道横截面面积大于尾气排放管的横截面面积，且筒体 8 内设有 3 块锥形通道板，包括纵截面顶角为 90° 的锥形通道板 3、截面顶角为 120° 的锥形通道板 2 和截面顶角 150° 的锥形通道板 4。所述锥形通道板底面与筒体 8 横截面重合，且锥形通道板底面靠近进气口 5，锥形通道板外周以锥形通道板轴线对称开设通道孔 7；筒体出气口 6 外部设有吸音罩 1。

[0016] 气体在消音器的通道内折流次数为最佳的锥形通道板安装方式为，三块锥形通道板从进气口至出气口依次为截面顶角 120° 的锥形通道板 2、截面顶角 90° 的锥形通道板 3、截面顶角 150° 的锥形通道板 4。

[0017] 吸音罩的面板材料采用 Q235-A，吸音材料选用保温用的岩棉板或泡沫塑料，消声器材料采用 304。

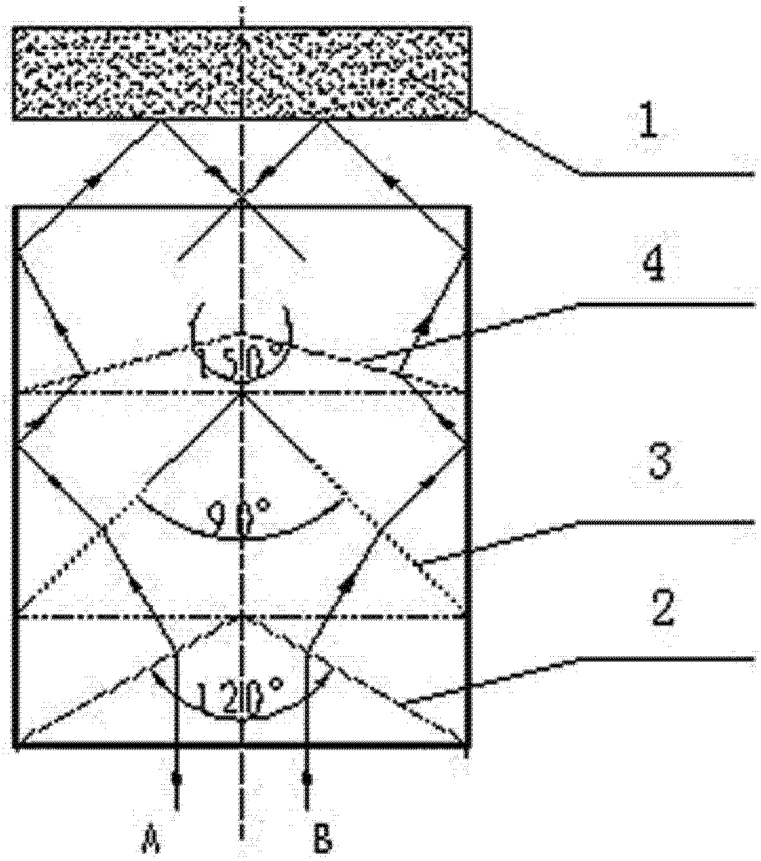


图 1

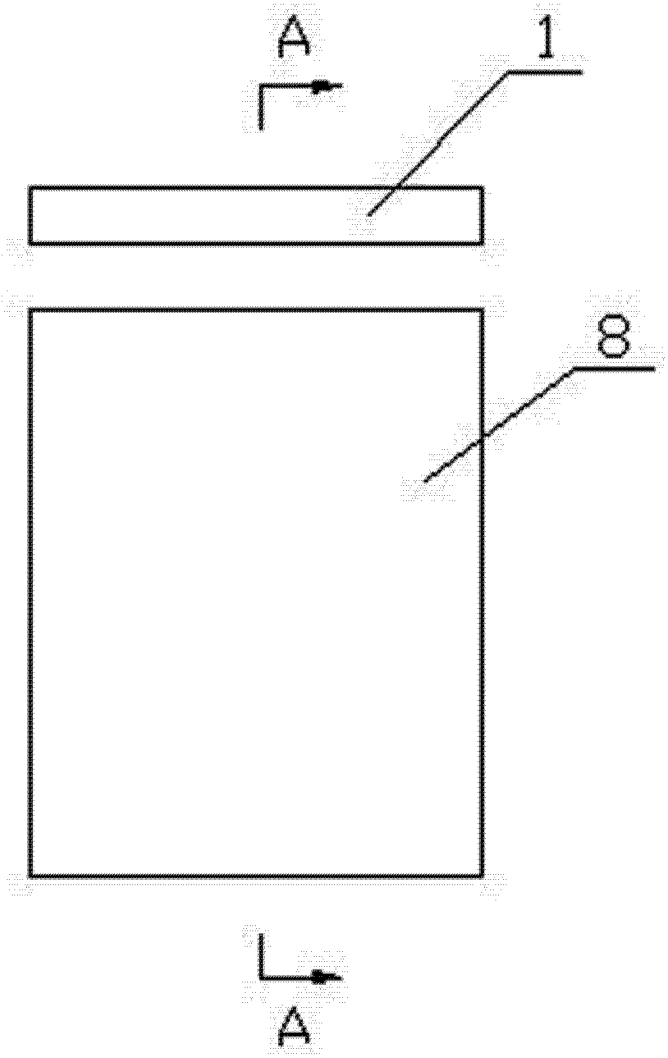


图 2

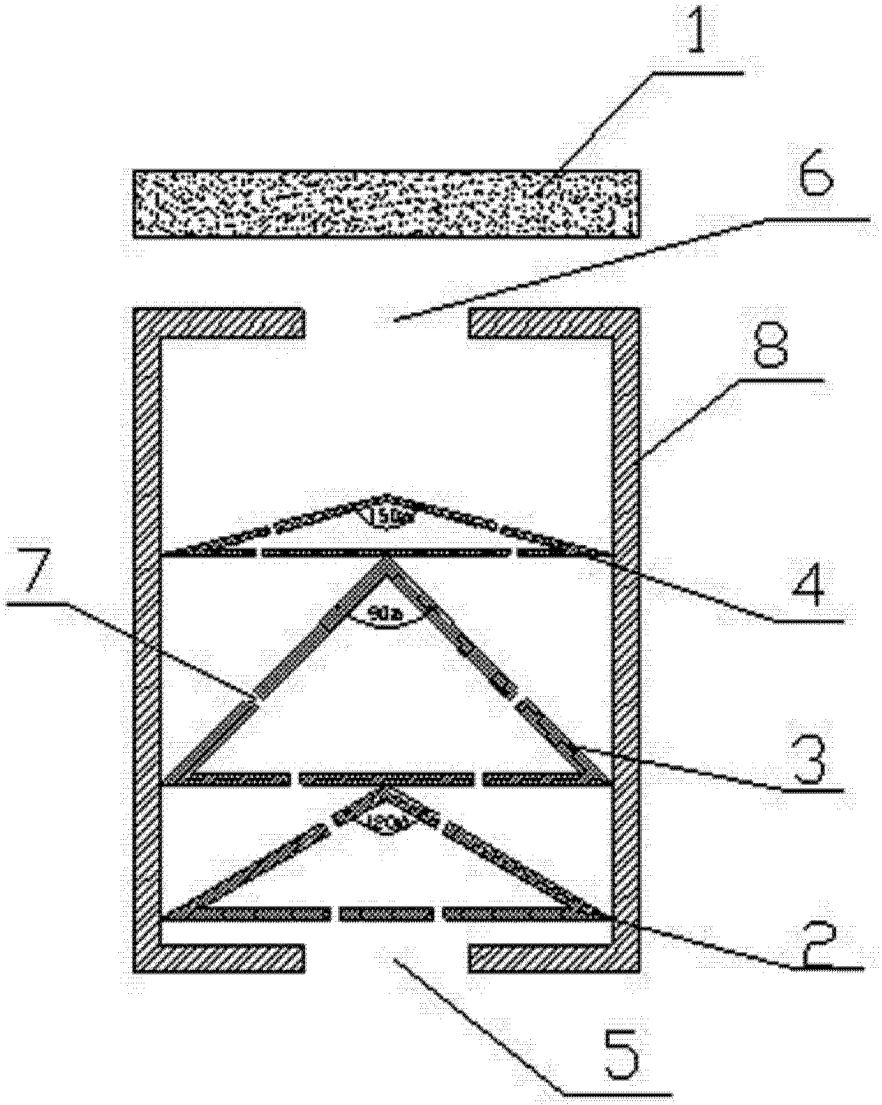


图 3